

Patikrinimo data 24-Kov-2024

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 2

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Produkto aprašymas: | <u>Carbon nanotubes, Single walled</u> |
| Cat No. :           | <b>S60239</b>                          |
| CAS Nr              | 7782-42-5                              |
| EB Nr               | 231-955-3                              |
| Molekulinė formulė  | C                                      |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Rekomenduojami naudojimo būdai   | Laboratorinės cheminės medžiagos. |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai | Informacijos neturima             |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovė

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### El. pašto adresas

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

Fiziniai pavojai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Carbon nanotubes, Single walled

Patikrinimo data 24-Kov-2024

Savaime ikaistancios chemines medžiagos/mišiniai

2 kategorija (H252)

## Pavojai sveikatai

Umus Toksiškumas Įkvėpus - Dulkes ir Migla  
Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (kartotinė ekspozicija)

4 kategorija (H332)  
2 kategorija (H373)

## Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklinimo elementai



Signalinis žodis

Atsargiai

## Pavojingumo frazės

H252 - Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti  
H332 - Kenksminga įkvėpus  
H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

## Atsargumo teiginiai

P235 - Laikyti vėsioje vietoje  
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones  
P420 - Laikyti atskirai  
P304 + P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti  
P312 - Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

## 2.3. Kiti pavojai

Pagal REACH Reglamento XIII Priedą, neorganinių cheminių medžiagų vertinti nereikia.

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų  
Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.1. Medžiagos

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008              |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Grafito          | 7782-42-5 | EEC No. 231-955-3 | <=100           | Self-heat. 2 (H252)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373) |

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji Patarimai</b>                 | Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.                                                                                |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.               |
| <b>Susilietus su oda</b>                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.             |
| <b>Prarijus</b>                            | Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.                  |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją. |
| <b>Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės</b> | Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.                                                                                 |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Nėra pagrįstai numatoma.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Pastabos gydytojui</b> | Gydykite simptomus. |
|---------------------------|---------------------|

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

**Tinkamos gesinimo priemonės**  
atestuoti D klases gesintuvai.

**Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais**  
Vanduo gali būti neveiksmingas.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

**Pavojingi Degimo Produktai**  
Anglies oksidai.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Negali patekti į aplinką.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Sušluokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

**7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Naudoti asmens apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Saugokitės, kad nenurytumete ir neįkvėpumete. Vengti dulkių susidarymo. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

**Higienos Priemonės**

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsisivelkant vėl. Prieš pertrauką ir po darbo plauti rankas.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Laikykite sausoje vietoje. Laikykite atokiai nuo rūgščių.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Naudojimas laboratorijose

**8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA****8.1. Kontrolės parametrai****Poveikio ribos**

sąrašas šaltinis LT - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo. 2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė                                                                                                                        | Prancūzija                                 | Belgija                         | Ispanija                                    |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Grafito          |                 | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Carbon nanotubes, Single walled

Patikrinimo data 24-Kov-2024

| Sudedamoji dalis | Italija | Vokietija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugalija                      | Nyderlandai | Suomija                             |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Grafito          |         | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK multiplied by the material density;except ultrafine particles<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Sudedamoji dalis | Austrija                                                                            | Danija                                                                      | Šveicarija                                                                | Lenkija                                                                          | Norvegija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafito          | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. natural;value calculated total dust<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. natural;value calculated respirable dust<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. synthetic;value calculated total dust<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. synthetic;value calculated respirable dust |

| Sudedamoji dalis | Bulgarija                  | Kroatija                                                                                                                          | Airija                                                                                                          | Kipras | Čekijos Respublika                                                                                                                |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafito          | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. all forms except fibres; respirable fraction<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction, <=5% Silica, Cristobalite, Tridymite and .gamma.-Aluminium oxide dust |

| Sudedamoji dalis | Estija                                          | Gibraltar | Graikija                                              | Vengrija                                                                       | Islandija                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafito          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable fraction<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust |

| Sudedamoji dalis | Latvija                  | Lietuva                            | Liuksemburgas | Malta | Rumunija                       |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------|
| Grafito          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> dust IPRD |               |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Sudedamoji dalis | Rusija | Slovakijos Respublika                                                                   | Slovėnija | Švedija | Turkija |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Grafito          |        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction |           |         |         |

Biologinių ribų vertės

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Carbon nanotubes, Single walled

Patikrinimo data 24-Kov-2024

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                     | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Grafito<br>7782-42-5 ( ≤100 ) |                                  |                                     | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>               |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Nėra informacijos.

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis.

### Asmeninės apsaugos priemonės

#### Akių apsauga

Dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais (ES standartas - EN 166)

#### Rankų apsauga

Nereikia specialių apsaugos priemonių

| Pirštinių medžiaga                                        | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Natūralusis kaučiukas<br>Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

#### Odos ir kūno apsauga

Drabužiai ilgomis rankovėmis.

#### Kvėpavimo takų apsauga

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių normaliomis naudojimo sąlygomis.

### Didelio masto / avarinio naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Kietosios dalelės filtruoti Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

### Mažos apimtys / laboratorija naudojimas

Utikrinti tinkama ventiliacija Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jaučiate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Dalelių filtravimas: EN149: 2001

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Carbon nanotubes, Single walled

Patikrinimo data 24-Kov-2024

Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                       |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Fizinė būseną                                           | Kietoji medžiaga      |                             |
| Išvaizda                                                | Juoda                 |                             |
| Kvapą                                                   | Bekvapis              |                             |
| Kvapo ribinė vertė                                      | Nėra duomenų          |                             |
| Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | 600 °C / 1112 °F      |                             |
| Minkštėjimo temperatūra                                 | Nėra duomenų          |                             |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas      | Nėra informacijos     |                             |
| Degumas (Skystis)                                       | Netaikytina           | Kietoji medžiaga            |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | Nėra informacijos     |                             |
| Sprogumo ribos                                          | Nėra duomenų          |                             |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | Nėra informacijos     | Metodas - Nėra informacijos |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | Nėra duomenų          |                             |
| Skaidymosi Temperatūra                                  | Nėra duomenų          |                             |
| pH                                                      | Netaikytina           |                             |
| Klampa                                                  | Netaikytina           | Kietoji medžiaga            |
| Tirpumas Vandenyje                                      | Netirpus vandenyje    |                             |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | Nėra informacijos     |                             |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)       |                       |                             |
| Garų slėgis                                             | Nėra duomenų          |                             |
| Tankis / Specifinis sunkis                              | 1.8 g/cm <sup>3</sup> | @ 20 °C                     |
| Piltnis tankis                                          | Nėra duomenų          |                             |
| Garų tankis                                             | Netaikytina           | Kietoji medžiaga            |
| Dalelių charakteristikos                                | Nėra duomenų          |                             |

### 9.2. Kita informacija

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Molekulinė formulė | C                              |
| Molekulinis Svoris | 12                             |
| Garavimo greitis   | Netaikytina - Kietoji medžiaga |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Taip

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Pavojinga polimerizacija    | Nėra informacijos.                |
| Pavojingų Reakcijų Galimybė | Nėra esant normaliam apdorojimui. |

### 10.4. Vengtinios sąlygos

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Carbon nanotubes, Single walled

Patikrinimo data 24-Kov-2024

Nesuderinami gaminiai. Šilumos perteklius.

## 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nežinoma.

## 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies oksidai.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

##### a) ūmus toksiškumas;

|            |              |
|------------|--------------|
| Oralinis   | Nėra duomenų |
| Dermalinis | Nėra duomenų |
| Įkvėpus    | 4 kategorija |

#### Komponentų toksikologiniai duomenys

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą | LC50 Įkvėpus                              |
|------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Grafito          | -                          | -            | LC50 > 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

##### b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

Nėra duomenų

##### c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

Nėra duomenų

##### d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

|           |              |
|-----------|--------------|
| Kvėpavimo | Nėra duomenų |
| Oda       | Nėra duomenų |

##### e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

Nėra duomenų

##### f) kancerogeniškumas;

Nėra duomenų

Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

##### g) toksiškumas reprodukcijai;

Nėra duomenų

##### h) STOT (vienkartinis poveikis);

Nėra duomenų

##### i) STOT (kartotinis poveikis);

2 kategorija

##### Konkretūs organai

Nėra informacijos.

##### j) aspiracijos pavojus;

Netaikytina  
Kietoji medžiaga



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Carbon nanotubes, Single walled

Patikrinimo data 24-Kov-2024

Simptomai / poveikis,  
ūmus ir uždelstas

Nėra informacijos.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios  
savybės

Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas

| Sudedamoji dalis | Gelavandene uvis                                   | Vandens Blusa | Gelavandeniai dumbliai |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Grafito          | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Danio rerio) |               |                        |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas  
Skaidomumas

Netirpus vandenyje.  
Tiesiogiai nesusiję su neorganinėmis cheminėmis medžiagomis.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Medžiaga gali turėti tam tikra bioakumuliacini potenciala

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Išsipilimo mažai tikėtina, kad įsiskverbti į dirvožemį Produktas netirpus ir nuskęsta vandenyje Tikėtina, kad dėl mažo tirpumo vandenyje bus nejudrus aplinkoje.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Pagal REACH Reglamento XIII Priedą, neorganinių cheminių medžiagų vertinti nereikia.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo  
potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų  
Produktų

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta Pakuotė

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Tušti indai su produkto likučiais (skystais ir (arba) garais) gali kelti pavojų. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Carbon nanotubes, Single walled

Patikrinimo data 24-Kov-2024

|                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europos atliekų katalogas | Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.                                                                                  |
| Kita informacija          | Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Nenuleiskite į kanalizaciją. Gali būti išmetamas į sąvartyną arba sudeginamas pagal vietos reikalavimus. |

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

### IMDG/IMO

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 14.1. JT numeris                        | UN1361          |
| 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas | CARBON          |
| Tikslus techninis pavadinimas           | Carbon nanotube |
| 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)   | 4.2             |
| 14.4. Pakuotės grupė                    | II              |

### ADR

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 14.1. JT numeris                        | UN1361          |
| 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas | CARBON          |
| Tikslus techninis pavadinimas           | Carbon nanotube |
| 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)   | 4.2             |
| 14.4. Pakuotės grupė                    | II              |

IATA: FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 14.1. JT numeris                        |                 |
| 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas |                 |
| Tikslus techninis pavadinimas           | Carbon nanotube |
| 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)   |                 |
| 14.4. Pakuotės grupė                    |                 |

|                                                                        |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.5. Pavojus aplinkai                                                 | Nustatytos pavojų nėra                        |
| 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams                       | Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių. |
| 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones | Netaikoma, supakuotas gaminys                 |

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Kinija, X = išvardyti, Australija, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Korea (KECL), Kinija

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Carbon nanotubes, Single walled

Patikrinimo data 24-Kov-2024

(IECSC), Japan (ENCS), Filipinai (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Grafito          | 7782-42-5 | 231-955-3 | -      | -   | X     | X    | KE-18101 | -    | -                                                |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Grafito          | 7782-42-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Paiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH**

Netaikytina

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinių sąrašas |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafito          | 7782-42-5 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafito          | 7782-42-5 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

**2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo**

Netaikytina

**Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?**

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

**Nacionalinės taisyklės**

**WGK klasifikacija**

Žr. lentelę vertybių

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Grafito          | nwg                                    |                           |

| Sudedamoji dalis | Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės)                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafito          | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 25 |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / Ataskaitos (CSA / CSR), nereikia mišinių

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojaus teiginių visą tekstą

H252 - Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti

H332 - Kenksminga įkvėpus

H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

### Paaiškinimas

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**PICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

**IECSC** - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

**LC50** - Mirtina koncentracija 50%

**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiški

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

**DSL/NDL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

**ENCS** - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**TWA** - Vidutinis svertinis

**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognazuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

**LD50** - Mirtina dozė 50%

**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%

**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

**BCF** - Biokonzentracijos koeficientas (BCF)

### Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, ChemAdvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis

**LOJ** - (lakis organinis junginys)

### Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

**Fiziniai pavojai** Remiantis bandymo duomenimis

**Pavojai sveikatai** Skaičiavimo metodas

**Pavojus aplinkai** Skaičiavimo metodas

### Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dujų naudojimą.

**Parengė:**

Health, Safety and Environmental Department

**Patikrinimo data**

24-Kov-2024

**Peržiūros suvestinė**

Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Carbon nanotubes, Single walled

Patikrinimo data 24-Kov-2024

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

## Saugos duomenų lapo pabaiga